第 029 套

第 1 题

两个半径均为r 的圆柱绕固定轴以恒定角速度ω 转动，两轴间距为l。圆柱上方与木板接触的表面分别向内运动。将质量为m 的均匀长木板水平放在两圆柱上，木板足够长，与两圆柱之间的摩擦因数均为μ，重力加速度为g。初始时木板质心在两轴的正中间。

（a）给木板一个沿水平方向的小初速度v_0，求木板振动的周期T。

（b）增大v_0，木板可能离开左侧圆柱。要求木板始终不离开圆柱，分别求l 较小和较大时v_0 的最大值，并给出两种情况的分界。

（c）在（b）的第二种情况中，取v_0 小于对应的最大值，求木板质心第一次回到初始位置的时间t。

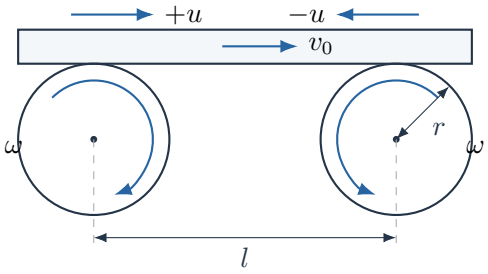


图 1-1　两个辊面向内运动的圆柱与水平长木板。

第 2 题

在广阔的宇宙中，三颗较小的行星位于同一直线上，初始相对恒星静止，仅在彼此的万有引力作用下相互靠近，直至同时碰撞。三颗行星从左到右的质量分别为m_1、m_2、m_3。在运动过程中，中间行星到右侧行星的距离始终是它到左侧行星距离的$n = 2$ 倍。初始时左侧两颗行星之间的距离为r。

（1）用m_1、m_2 表示m_3。

（2）用m_1、m_2、万有引力常数G 和初始距离r 表示三颗行星的相遇时间t。



初始三颗星体均静止

图 2-1　三颗行星的初始位置与$r : 2r$ 的距离关系。

第 3 题

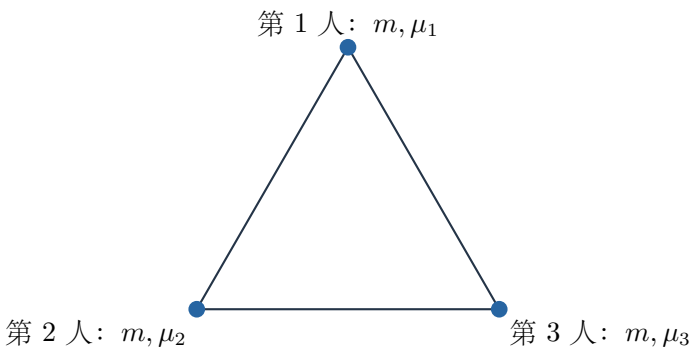
三个质量均为m 的人站在水平地面上，与地面之间的静摩擦因数分别为μ_1、μ_2、μ_3。三人处在正三角形的三个顶点，每两人之间连有一根轻绳。开始拔河后，他们逐渐增大作用力，直至有人开始滑动；三人可以结成不同联盟，也可以各自为战。

若某人的摩擦能力足够强，则无论另外两人如何合作，他都不会首先滑动，称该人为“安全”。例如$\mu_1 = 1$、$\mu_2 = 0.2$、$\mu_3 = 0.1$ 时，只有第一个人安全；$\mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = 1$ 时，没有人安全。

为表示不同摩擦因数组合，画一个高为1 的等边三角形。三角形内一点到三边的距离分别规定为

$$\frac{\mu_1}{\mu_1+\mu_2+\mu_3},\quad \frac{\mu_2}{\mu_1+\mu_2+\mu_3},\quad \frac{\mu_3}{\mu_1+\mu_2+\mu_3}.$$

画出各区域代表的安全状态，并给出区域边界的方程。



俯视图；三根轻绳分别沿三边连接

图 3-1　三人位于正三角形顶点，以三根独立轻绳相连。

第 4 题

在人体中，红细胞的截面可能大于毛细血管的管径，却仍能通过毛细血管。考虑一种简化模型：红细胞的细胞骨架在常态下为固态，通过狭窄血管时由于压强变化而发生固—液相变。先从水的气—液相变讨论相平衡的压强与温度关系。

（1）考虑相邻温度T 与$T+dT$ 下的等温曲线，对应的饱和蒸气压分别为p 与$p+dp$，液相和气相的摩尔体积为V_l、V_g。已知在这两个温度间工作的热机最大效率为$\eta_m = dT/T$。用摩尔汽化热λ_{mol}、T、V_l、V_g 表示dp/dT，并在$V_l \ll V_g$、λ_{mol} 为常量的条件下，采用理想气体近似求饱和蒸气压与温度的关系。

（2）在人体温度附近，若增大压强能使细胞骨架由固态转变为液态，比较液态体积V_l 与固态体积V_s 的大小。

（3）取液态密度$\rho_l = 1.0 \times 10^3\,\mathrm{kg/m^3}$，固态密度$\rho_s = 0.9 \times 10^3\,\mathrm{kg/m^3}$，熔化热$\lambda = 2.4 \times 10^4\,\mathrm{J/kg}$，骨架总质量$m = 9\,\mathrm{kg}$。人体温度降低$1\,\mathrm{K}$ 时，通过血管所需的附加压强约增加多少？人体温度可取$T_0 \approx 310\,\mathrm{K}$。

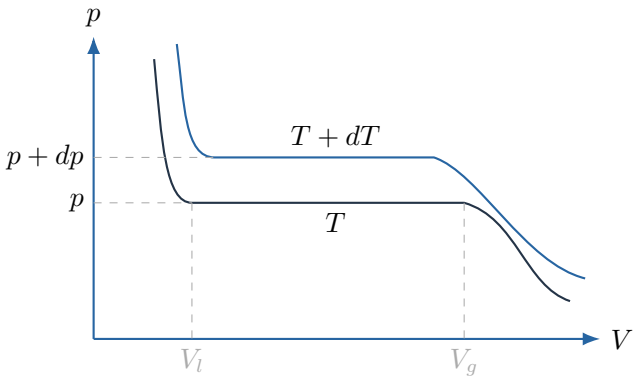


图 4-1　气—液两相共存区的相邻等温线与饱和蒸气压。

第 5 题

电路中有一个理想电源，电动势$\mathcal{E} = 4.0\,\mathrm{V}$；电阻$r = 50\,\mathrm{k\Omega}$、$R = 150\,\mathrm{k\Omega}$，电容$C = 2.0\,\mathrm{mF}$。开关闭合前，电路中没有电流，电容未充电。电源、开关和电阻r 串联组成一支路，与电阻R、电容C 两支路连接。

将开关闭合一段时间，再断开。闭合期间电路产生的总热量为$H_1 = 7.43\,\mathrm{mJ}$；断开后直到放电结束，产生的总热量为$H_2 = 1.00\,\mathrm{mJ}$。求闭合期间流过电阻R 的总电荷量。

随后周期性地闭合、断开开关，每次闭合$\Delta t_1 = 0.1\,\mathrm{s}$，断开$\Delta t_2 = 0.2\,\mathrm{s}$。求一个周期内电源释放的总能量。

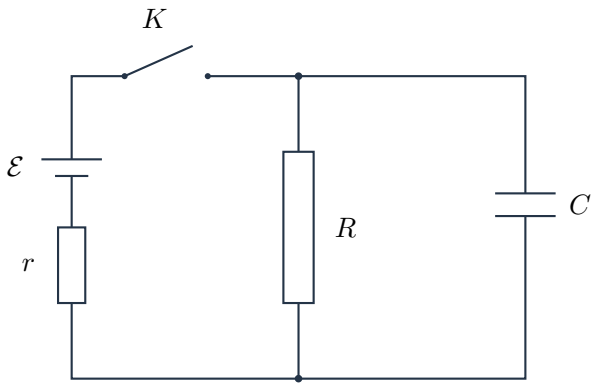


图 5-1　开关、电源串联支路与电阻、电容两支路的连接。

第 6 题

理想凸透镜具有以下成像性质：通过光心的光线方向不变；从物方焦点出发的光线经透镜后成为平行光；入射平行光经透镜后会聚于像方焦点。

（a）左、右焦点分别为F_1, F_2，到光心的距离均为f。分别以两焦点为原点建立物、像坐标系：物方x_1 轴向左，像方x_2 轴向右，两个y 轴均向上。求物点(x_1, y_1) 与像点(x_2, y_2) 的坐标关系。

（b）物方有一个圆心为$(h, 0)$、半径为r 的圆，其像仍为等大的圆。求h, r, f 必须满足的关系及像圆的位置。

（c）一个物点沿（b）中的圆以恒定角速度ω 运动。以物方x_1 轴正方向为起始方向，按图面上的顺时针方向转过角θ。求像点在x_2, y_2 正方向上的速度分量。

（d）若（b）中的圆为透明、均匀发光的圆环，求像圆最亮点的坐标，并说明理由。

（e）若透镜两侧介质折射率不同，使左侧物方焦距为f_1、右侧像方焦距为f_2，要求圆心为$(h, 0)$、半径为r 的物圆成像后仍为圆，求相应条件、像圆心$(h', 0)$ 与像半径r'。

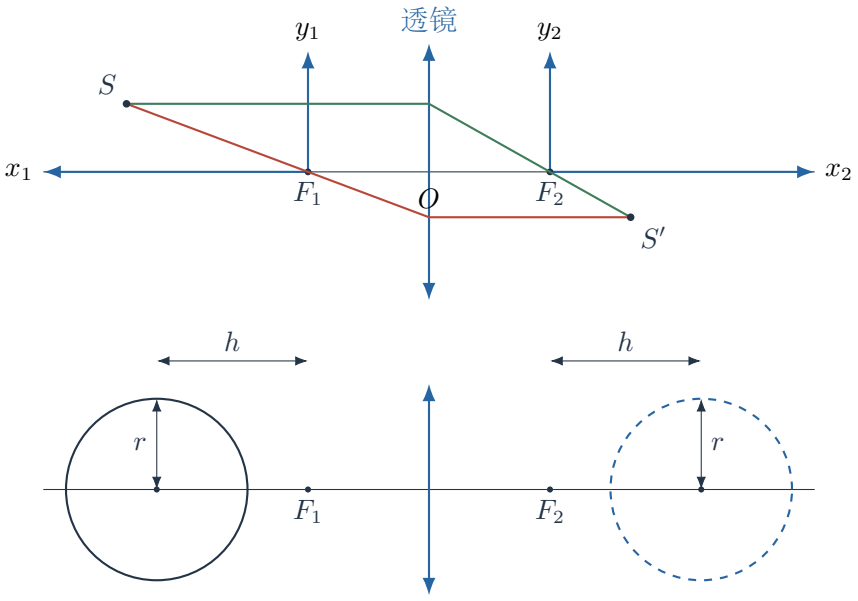


图 6-1　焦点坐标系、两条主光线及物圆与像圆的轴向位置。

第 7 题

静止质量为M_0 的K^0 介子能衰变为一个π^+ 介子和一个π^- 介子，两种π 介子的静止质量均为m_0。实验室中，一个速率为v 的K^0 介子发生上述衰变。求实验室系中π^+ 介子速率w'的最大值和最小值。

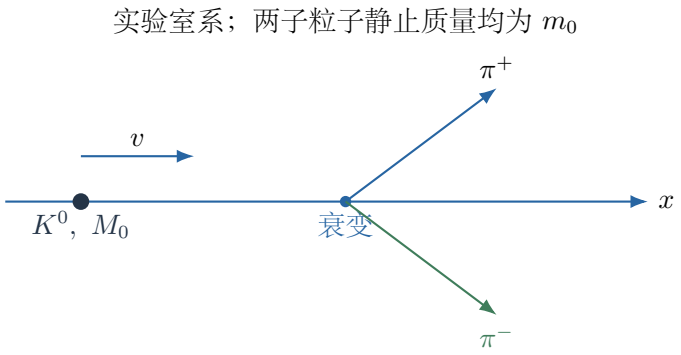


图 7-1　运动的母粒子与两体衰变的实验室参考系。

第 8 题

一块很大的金属平板上方有一个小电荷q，电荷到平板的垂直距离为h。以电荷在板上的垂足为中心，用r 表示板面内的径向距离。

（a）静电平衡时，求感应电荷的面密度$\sigma(r)$。

（b）电荷以很小的速度v 竖直向上运动，每一时刻均可按静电平衡处理。求板上感应电荷重新分布所形成的面电流密度$\alpha(r)$，并说明方向。

（c）存在垂直向下的弱磁场，磁感应强度大小随径向距离为$B(r) = A/r^2$。求上述感应电流受到的安培力对电荷垂足的总力矩M，并说明方向。

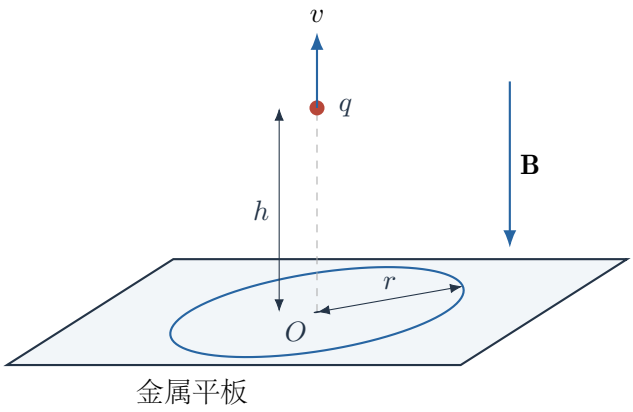


图 8-1　点电荷、金属平板与径向距离的空间投影。